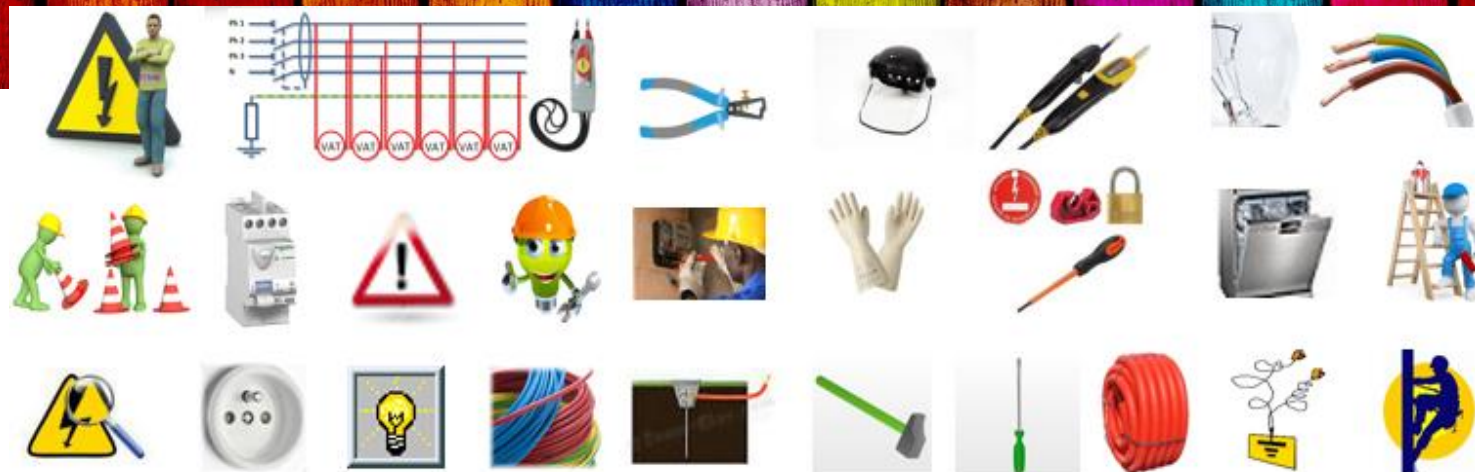


GUIDE TECHNIQUE

INSTALLATION ÉLECTRIQUES
INTERIEURES
DES BÂTIMENTS
À USAGE DOMESTIQUE



PROQUELEC



TABLES DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION	2
2. APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) : DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT	2
3. TABLEAU DE REPARTITION	4
4. PROTECTION DES CIRCUITS	5
5. PROTECTION DES PERSONNES	8
5.1. Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel	8
5.1.1 Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel supplémentaires	9
5.2 Prise de terre des masses	10
5.2.1 Les piquets de terre enfoncés dans le sol ou boucle en fond de fouille	11
5.2.1.1 Piquets de terre	11
5.2.1.2 Boucle en fond de fouille	11
5.2.2 Valeur de la résistance de terre selon la sensibilité du dispositif différentiel	12
5.2.3 Liaisons équipotentielles	13
5.2.3.1 Liaisons équipotentielles principales (LEP)	13
5.2.3.2 Liaisons équipotentielles supplémentaires (LES)	13
6. CONDUCTEURS ET SECTIONS	14
6.1 Sections des conducteurs de protection	14
6.2 Sections des conducteurs des circuits	16
7. LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE (SALLE D'EAU)	18
8. CIRCUITS	20
8.1 Socles de prises de courant	20
8.2 Éclairage	20
8.3 Interrupteurs	20
9. APPAREILS PARTICULIERS	20
10. INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE	22
11. DOSSIER ELECTRIQUE POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITE	23
11.1 Exemple schéma unifilaire	24
12. SYMBOLES	25
13. VISITES DE CONTROLE	25
14. REFERENCES	25
15. ANNEXES	26

1. INTRODUCTION

Le but de ce guide est de vous donner un bref aperçu des aspects qui sont importants pour une installation électrique intérieure sûre à usage domestique.

- Le contenu de ce guide est basé sur les textes normatifs et réglementaires en vigueur pour les installations intérieures notamment :
 - la norme sénégalaise NS 01-001 relative aux Règles des installations électriques à basse tension ;
 - décret n°1333 du 08 juin 2017 relatif au contrôle de conformité aux normes des installations électriques intérieures.
- Chaque installation à basse tension doit faire l'objet d'un examen de conformité aux prescriptions des textes normatifs et réglementaires avant la mise en service de l'installation.
- Chaque modification et/ou extension de l'installation électrique doit être soumise à un nouveau contrôle de conformité. Dans ce cas, le contrôle est limité à la modification et/ou extension.

Des installations électriques intérieures engendrent un certain nombre de risques tels que l'incendie et l'électrocution. Les textes normatifs et réglementaires visent à assurer un niveau minimal de sécurité pour les installations électriques. Pourtant, on constate que de nombreuses installations ne sont pas en conformité avec la réglementation, avec de plus grands risques pour les habitants et leurs biens.

Conscient des risques liés à la mauvaise qualité des installations électriques intérieures, l'Etat du Sénégal a pris le décret n°1333 du 08 juin 2017 relatif au contrôle de conformité aux normes des installations électriques intérieures. C'est ce souci des autorités de préserver la vie et les biens de leurs concitoyens qui est à l'origine de ce guide pratique.

2. APPAREIL GENERAL DE COMMANDE ET DE PROTECTION (AGCP) : DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT

- Le disjoncteur de branchement doit normalement être placé à l'intérieur du local d'habitation.
- Les disjoncteurs de branchement doivent porter la marque nationale, régionale ou internationale reconnue. Ils doivent comporter une fonction différentielle 500 mA type S, s'il n'y a pas une protection différentielle en aval.

Recommandation : Pour des raisons de qualité du matériel et afin de limiter la contrefaçon, il est recommandé que le distributeur d'énergie électrique fournisse le disjoncteur de branchement.

Type de Disjoncteur	Nombre de pôles	Courant en Ampères	
		Nominaux (réglages maximal)	De réglage
Avec fonction différentielle intégrée 500 mA	2	15	5-10-15
	2	30	10-15-20-25-30
	4	30	10-15-20-25-30
	4	60	30-40-50-60

Tableau 1 : Caractéristiques disjoncteur branchement

Schéma illustratif

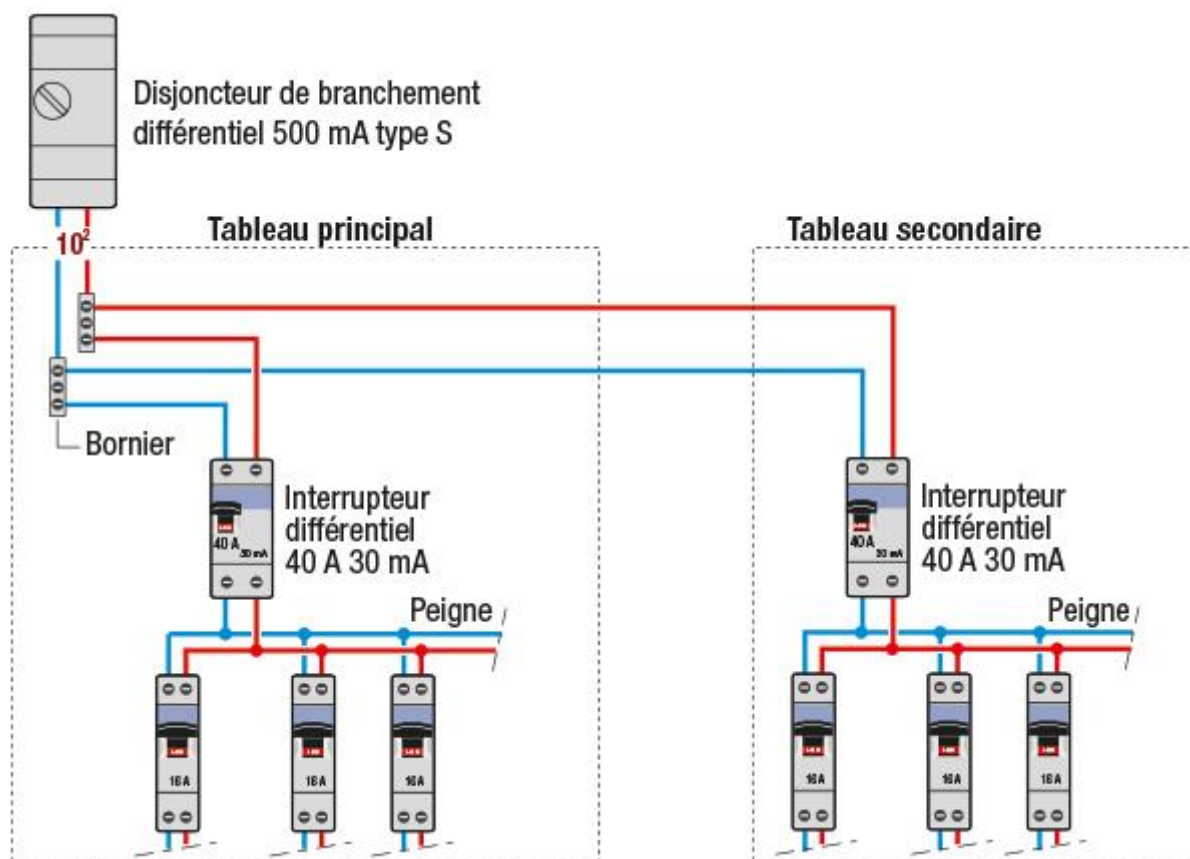


Figure 1 : tableau de branchement disjoncteur de branchement

3. TABLEAU DE REPARTITION

Il doit être conforme à une norme internationale reconnue.

NB : Le coffret (tableau) de répartition est à l'intérieur de la concession à un endroit accessible.

Le tableau de répartition comporte :

- un(01) répartiteur de phase ;
- un (01) répartiteur de neutre ;
- le (ou les) dispositif (s) différentiel (s) haute sensibilité (30 mA) ;
- des barres de pontage (peigne isolée) de phase et de neutre ;
- les dispositifs de protection contre les surintensités des circuits (disjoncteurs divisionnaires (ou modulaires) ou coupe-circuit à cartouches fusibles) ;
- un répartiteur de terre ;
- d'autres appareillages modulaires tels que télérupteurs, contacteurs, parafoudres, relais heures creuses pour chauffe-eau à accumulation, délesteur, transformateur de sonnerie, programmateur, gestionnaire ...

Une réserve de 20% doit être respectée en prévision de rajouts futurs.

La figure ci-dessous présente un exemple de réalisation :

Exemple de tableau de répartition avec disjoncteurs modulaires pour un logement de puissance souscrite ≤ 6 kW

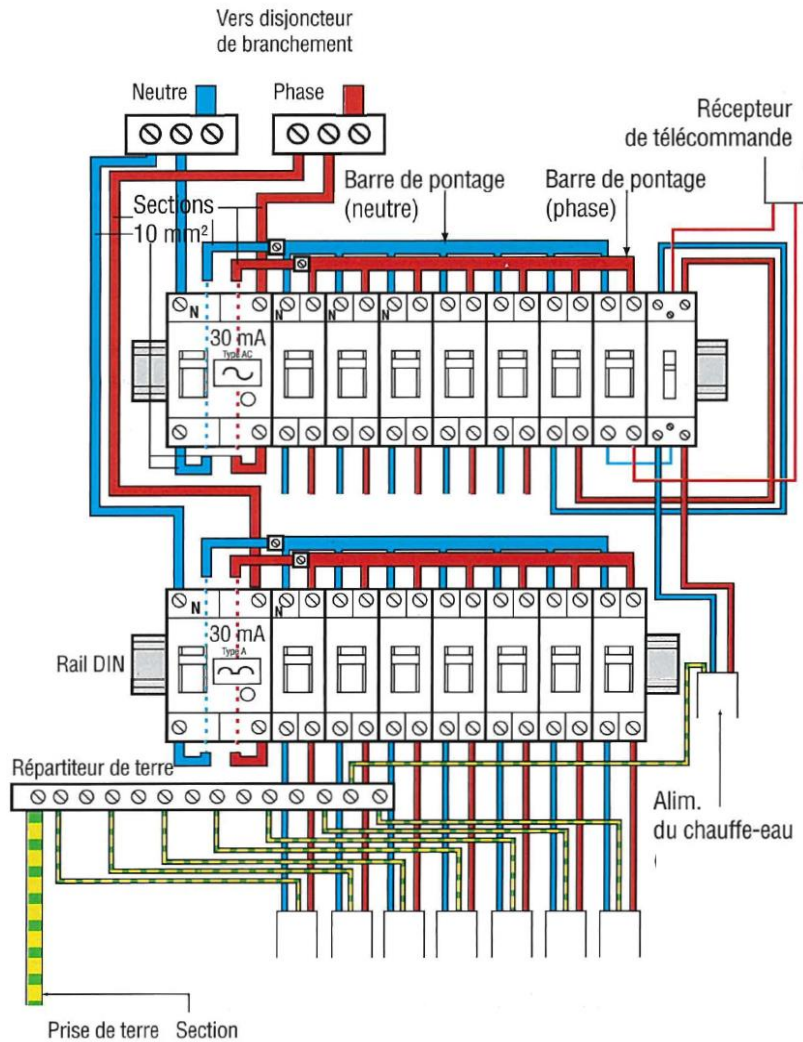


Figure 2 : Exemple de tableau de répartition

4. PROTECTION DES CIRCUITS

Les circuits sont protégés contre les surcharges (surintensités).

Tout circuit doit comporter à son origine, sur la phase, un dispositif de protection contre les surintensités par petits disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuit à cartouches fusibles.

Le conducteur neutre et le(s) conducteur(s) de phase de chacun des circuits doivent pouvoir être sectionnés. En pratique, pour faciliter et simplifier l'installation, cette fonction de sectionnement est assurée par les appareils de protection à coupure phase + neutre couramment utilisés.

En outre, dans le cas d'un chauffage avec fil pilote, ce dernier doit pouvoir être sectionné:

- soit par un dispositif associé au dispositif de protection contre les surintensités du circuit de chauffage concerné ;
- soit par un dispositif de sectionnement associé à l'interrupteur général du chauffage ;
- ou bien par un dispositif de sectionnement indépendant tel que le dispositif de protection contre les surintensités dédié à la gestion d'énergie.

Lorsque le sectionnement du fil pilote est indépendant, un avertissement doit être disposé sur le tableau de répartition et dans la boîte de connexion de l'appareillage de chauffage.

- **Caractéristiques des disjoncteurs divisionnaires**

Les disjoncteurs divisionnaires à utiliser dans les locaux d'habitation sont généralement de type C.

Les disjoncteurs divisionnaires phase + neutre assurent le sectionnement et également la protection / commande (coupure et fermeture en charge, en service normal).

Le tableau ci-dessous indique le courant assigné maximal des dispositifs de protection contre les surintensités en fonction de la section des conducteurs, ainsi que le nombre maximal de points d'utilisation par circuit :

Nature du circuit	Nombre maximal de points d'utilisation par circuit	Section maximale des conducteurs (mm ²)	Courant assigné maximal du courant de protection (A)	
		Cuivre	Fusible	Disjoncteur
Eclairage et prises de courant commandées	8	1,5	10	16
Volets roulants	Selon le courant assigné du dispositif de protection	1,5	10	16
Ventilation mécanique contrôlée (VMC)	1	1,5	-	2
Circuit d'asservissement tarifaire, fils pilote, gestionnaire d'énergie, etc.	1 circuit par fonction	1,5	-	2
Prises de courant 16 A	5	1,5	-	16
	8	2,5	16	20
Circuits spécialisés avec prise de courant 16 A (lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, congélateur, climatiseur, etc.	1 par appareil	2,5	16	20
Chauffe-eau électrique à accumulation	1	2,5	16	20
Cuisinière, plaque de cuisson en monophasé	1	6	32	32
Cuisinière, plaque de cuisson en triphasé	1	2,5	16	20
Autres circuits (y compris le tableau divisionnaire)	1	1,5	16	10
		2,5	20	16
		4	25	20
		6	32	32

Tableau 1 : Courant assigné maximal des dispositifs de protection contre les surintensités

5. PROTECTION DES PERSONNES

5.1. Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

Un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel détecte des courants circulant à la terre. Ce dispositif fournit ainsi une protection excellente contre l'électrocution, l'incendie et la consommation excessive d'énergie à cause des courants de fuite. Au moins un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel doit être installé au début de l'installation. Ce dispositif a les caractéristiques suivantes:

- sensibilité maximale de 300mA (ΔI) ;
- intensité nominale minimale de 40A (I_n) et adapté au disjoncteur de raccordement ;
- puissance de coupure d'au moins 3kA / 22.5k A²s ;
- du type A (sensible pour les courant DC pulsés) ;
- équipé d'une fonction de séparation ;
- les connexions sont scellables ;
- équipé d'un bouton test (facilement accessible).

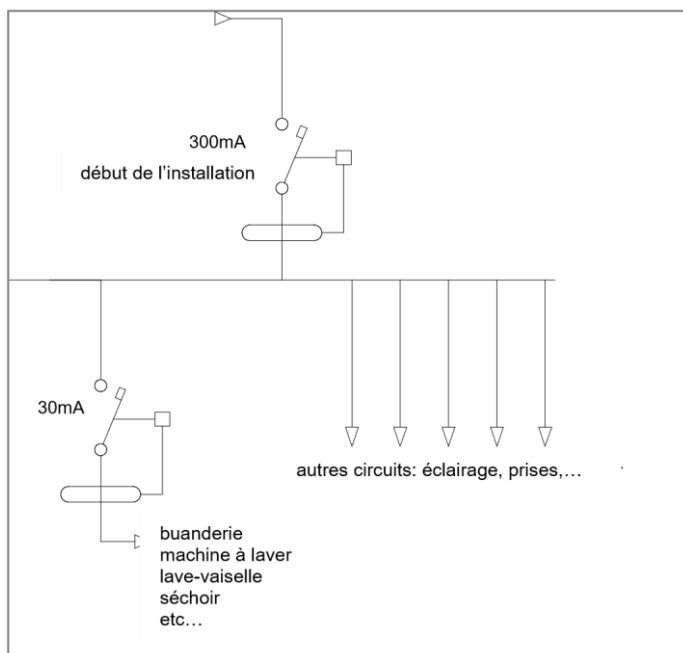


Figure3 : Dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel

5.1.1 Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel supplémentaires

Des dispositifs de protection à courant différentiel-résiduel supplémentaires doivent être installés dans les cas suivants:

- pour les salles de bains et les salles de douches, machine à laver, séchoir et lave-vaisselle ;
 - sensibilité maximale 30 mA (ΔI)
- pour des circuits des éléments de chauffage incorporés dans le sol ;
 - sensibilité maximale 100mA (ΔI)
- lorsqu'un socle de prise de courant est installé dans le volume 2 d'une salle de bains ;
 - sensibilité 10mA (ΔI)
- lorsque la résistance de dispersion de la prise de terre a une valeur entre 30 et 100 Ω (voir aussi schéma ci-dessous) ;
 - un pour l'ensemble des circuits d'éclairage (max. 30mA)
 - un pour chaque autre circuit ou groupe de circuits comportant au maximum 16 socles simples ou multiples de prises de courant (max. 30mA)
 - un pour les circuits des cuisinières électriques, congélateurs et surgélateurs (max. 100mA)

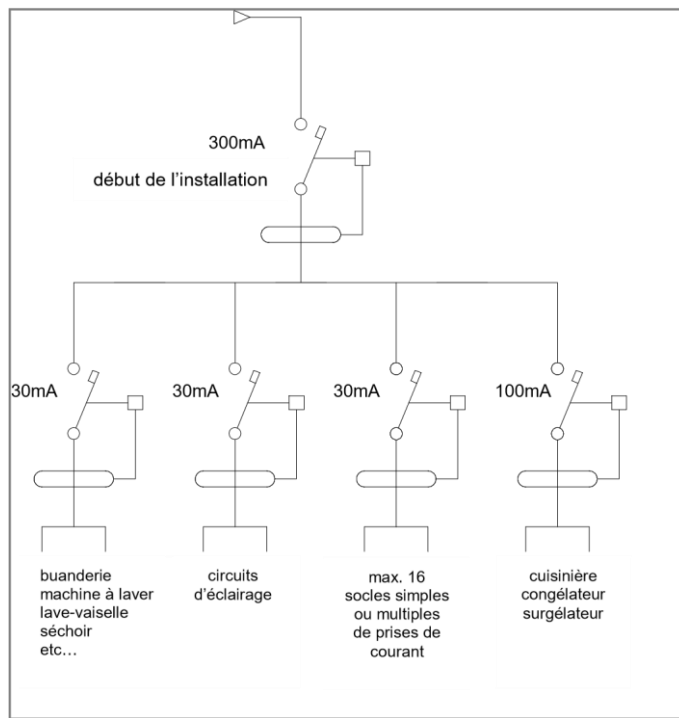


Figure 4 : Dispositifs de protection à courant différentiel résiduel supplémentaires

5.2 Prise de terre des masses

Le rôle de la prise de terre est d'évacuer en toute sécurité les courants de défaut à la terre. Si aucune prise de terre n'est présente, un courant de défaut (ou une partie) s'écoulera à la terre à travers la personne, faisant contact accidentel avec la partie défectueuse de l'installation, avec des conséquences potentiellement fatales.

Une bonne prise de terre est essentielle pour une installation sûre.

Terre et installation de mise à la terre en maison individuelle

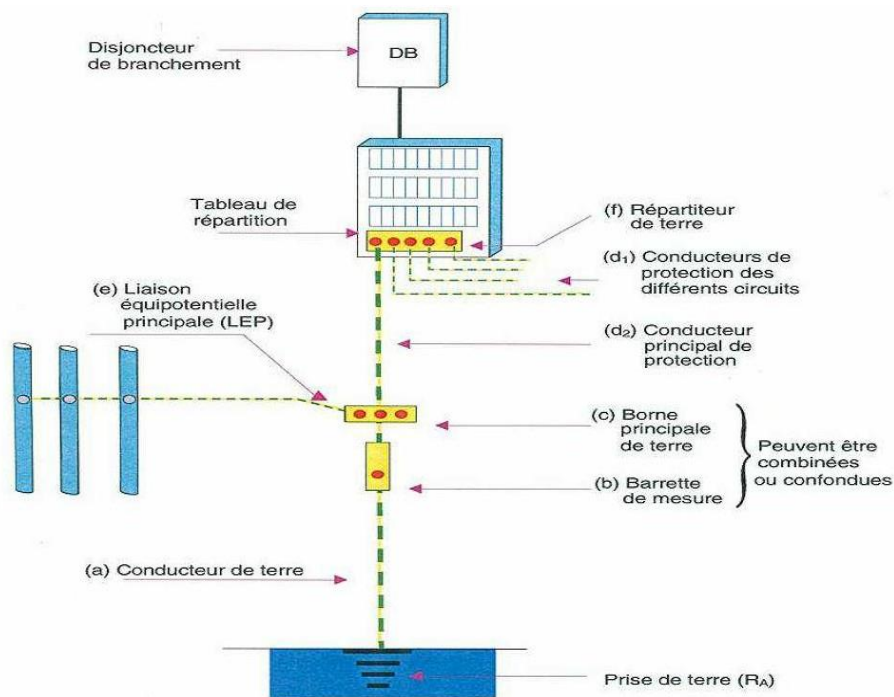


Figure 5 : Terre et installation de mise à la terre en maison individuelle

5.2.1 Les piquets de terre enfoncés dans le sol ou boucle en fond de fouille

5.2.1.1 Piquets de terre

Des piquets de terres sont utilisés pour la réalisation de la prise de terre dans les bâtiments existants. Pour obtenir une valeur admissible de résistance de terre, il faut un ou plusieurs piquets enfoncés dans le sol et connectés les uns aux autres. Ainsi, une connexion électrique avec la terre est formée. Cette connexion est reliée à la barrette de mesure au-dessus du sol.

5.2.1.2 Boucle en fond de fouille

Pour toute nouvelle construction dont le fond de fouille de tout ou partie des fondations atteint au moins 60 cm, la prise de terre comporte une boucle disposée à fond de fouille.

Elle est constituée :

- soit d'un conducteur plein en cuivre nu ou plombé ;
- soit de 7 âmes câblées en cuivre semi-rigide de section circulaire sans soudure.

Les extrémités de la boucle de terre restent toujours visitables.

Si cette boucle est constituée de plusieurs conducteurs placés en série, les extrémités de chaque conducteur et leur connexion restent visitables.

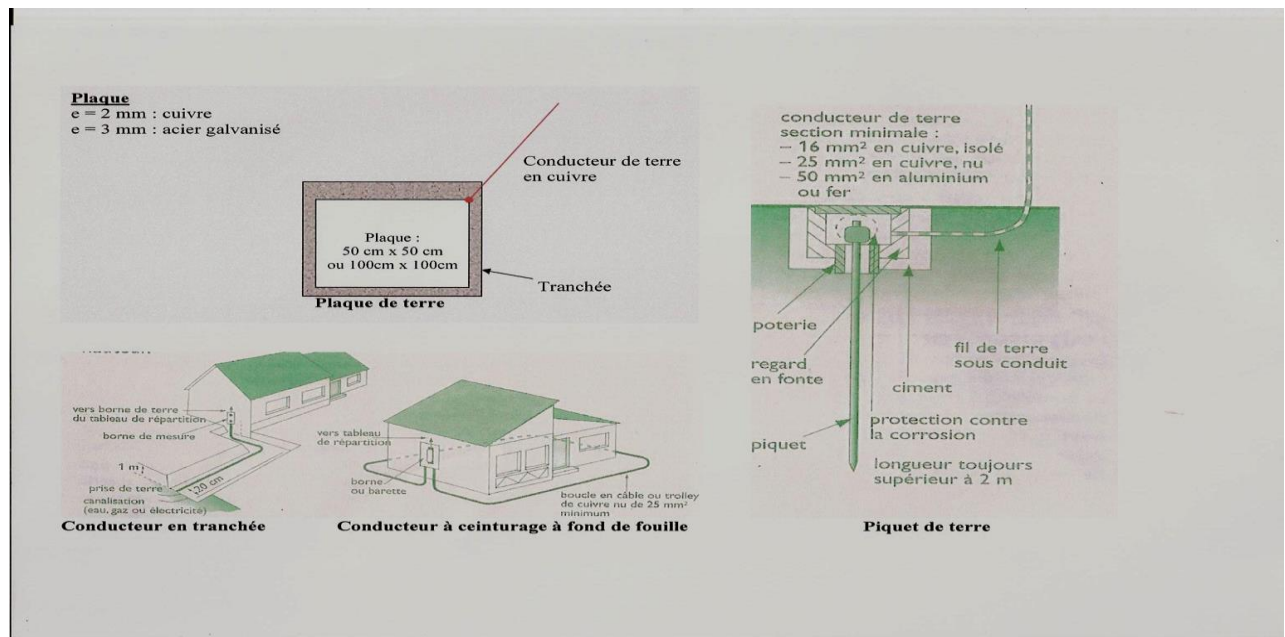


Figure 6 : Mode d'installation des piquets de terre et de la boucle en fond de fouille

5.2.2 Valeur de la résistance de terre selon la sensibilité du dispositif différentiel

La résistivité varie selon le taux d'humidité, la température et la profondeur du sol.

ULS = 12 V	ULS = 25 V	ULS = 50 V	I du dispositif différentiel (mA)
Résistance (Ω)	Résistance (Ω)	Résistance (Ω)	
≤ 13	≤ 25	≤ 50	1000
≤ 19	≤ 38	≤ 76	650
≤ 25	≤ 50	≤ 100	500
≤ 42	≤ 83	≤ 166	300
≤ 125	≤ 250	≤ 500	100
Au-delà	Au-delà	Au-delà	30

Tableau 2 : Résistance de la terre selon la sensibilité du dispositif différentiel

5.2.3 Liaisons équipotentielles

5.2.3.1 Liaisons équipotentielles principales (LEP)

Une prise de terre, un dispositif de protection à courant différentiel résiduel ou un conducteur de protection ne sont pas toujours suffisantes pour éliminer le risque d'électrocution. Les parties conductrices étrangères, qui peuvent propager un potentiel dangereux, doivent être reliées mutuellement les unes aux autres. Si un tel lien n'est pas présent, une faute dans un câble ou un appareil peut provoquer une tension dangereuse entre par exemple le conduit d'eau et les tuyaux de gaz.

Dans chaque bâtiment, une liaison équipotentielle principale doit être réalisée, reliant la borne principale de terre aux parties conductrices étrangères telles que les tuyaux de gaz, les conduits d'eau, les structures métalliques,...

La Liaison Équipotentielle Principale (LEP)

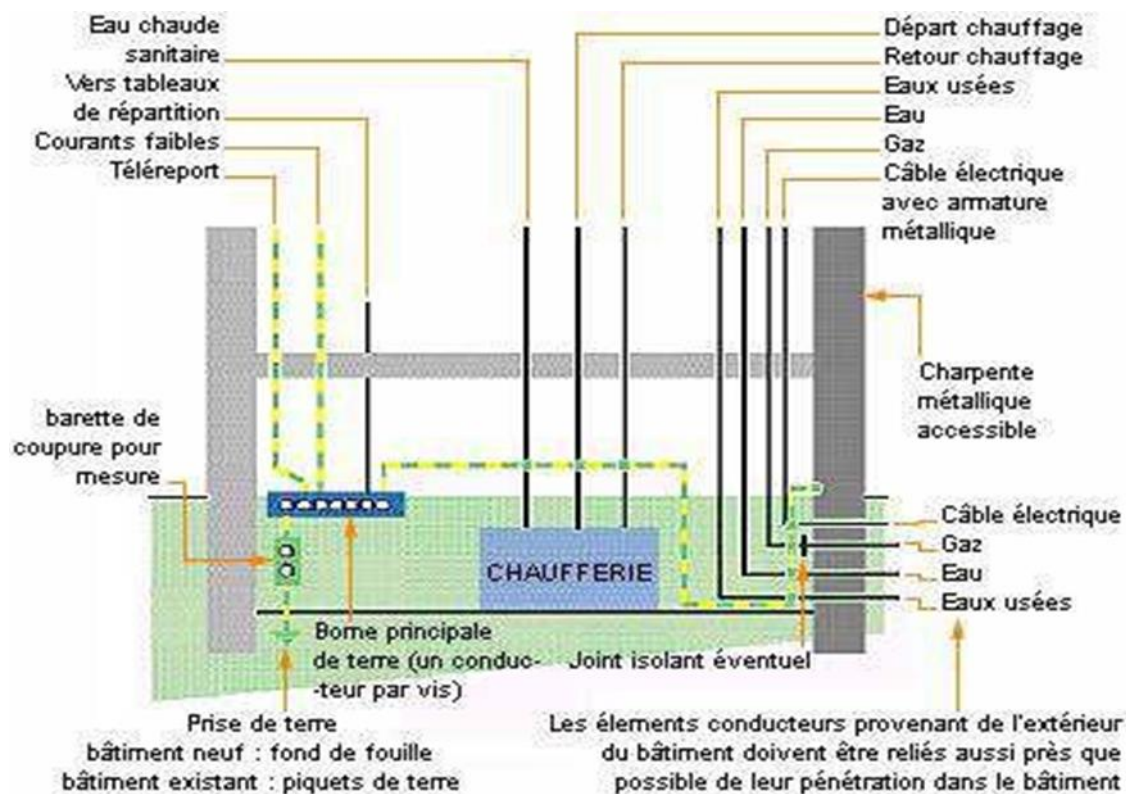


Figure 7 : Exemple de liaison équipotentielle

5.2.3.2 Liaisons équipotentielles supplémentaires (LES)

Dans les salles de bains et les douches, toutes les parties conductrices étrangères et les masses tels que les tuyaux de gaz, les conduits d'eau, la baignoire,... doivent être raccordées ininterrompues l'une à l'autre et avec le conducteur de protection.

Exemple de liaison équipotentielle réalisée à partir d'une boîte de connexion

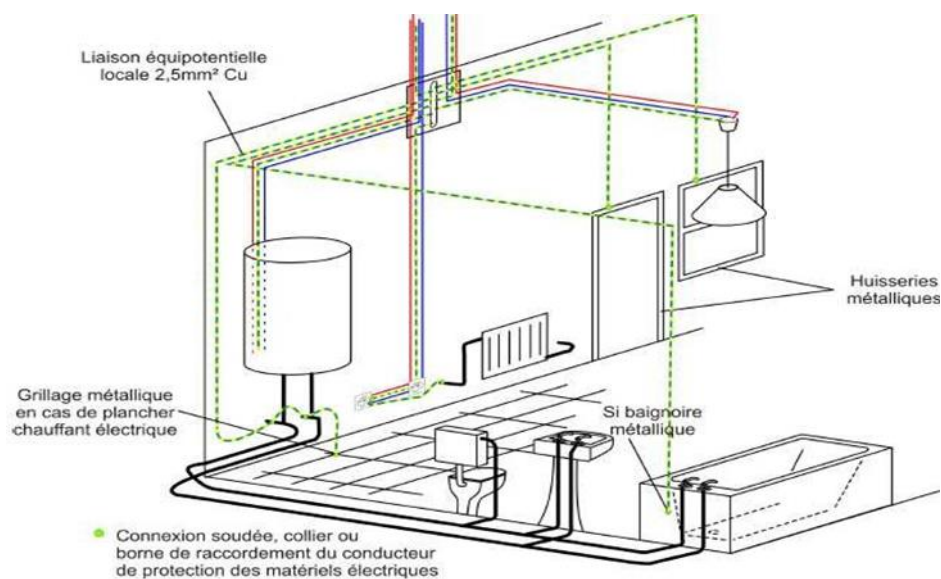


Figure 8 : schéma de liaison équipotentielle

6. CONDUCTEURS ET SECTIONS

6.1 Sections des conducteurs de protection

Conducteur : Vert-jaune	Section minimale
Conducteur de terre	16 mm ² (*)
Conducteur principal de protection	6 mm ²
Équipotentiels principales	6 mm ²
Équipotentiels supplémentaires	4 mm ² (**)
Conducteur de protection	Même que la phase
p.ex. conducteur de protection des socles de prises de courant	2.5 mm ²
p.ex. conducteur de protection des circuits d'éclairage	1.5 mm ²

(*) Si conducteur nu : 25 mm²

(**) Si protégé mécaniquement (p.ex. placé dans un tuyau): 2.5 mm²

Tableau 3 : Section de conducteurs de protection

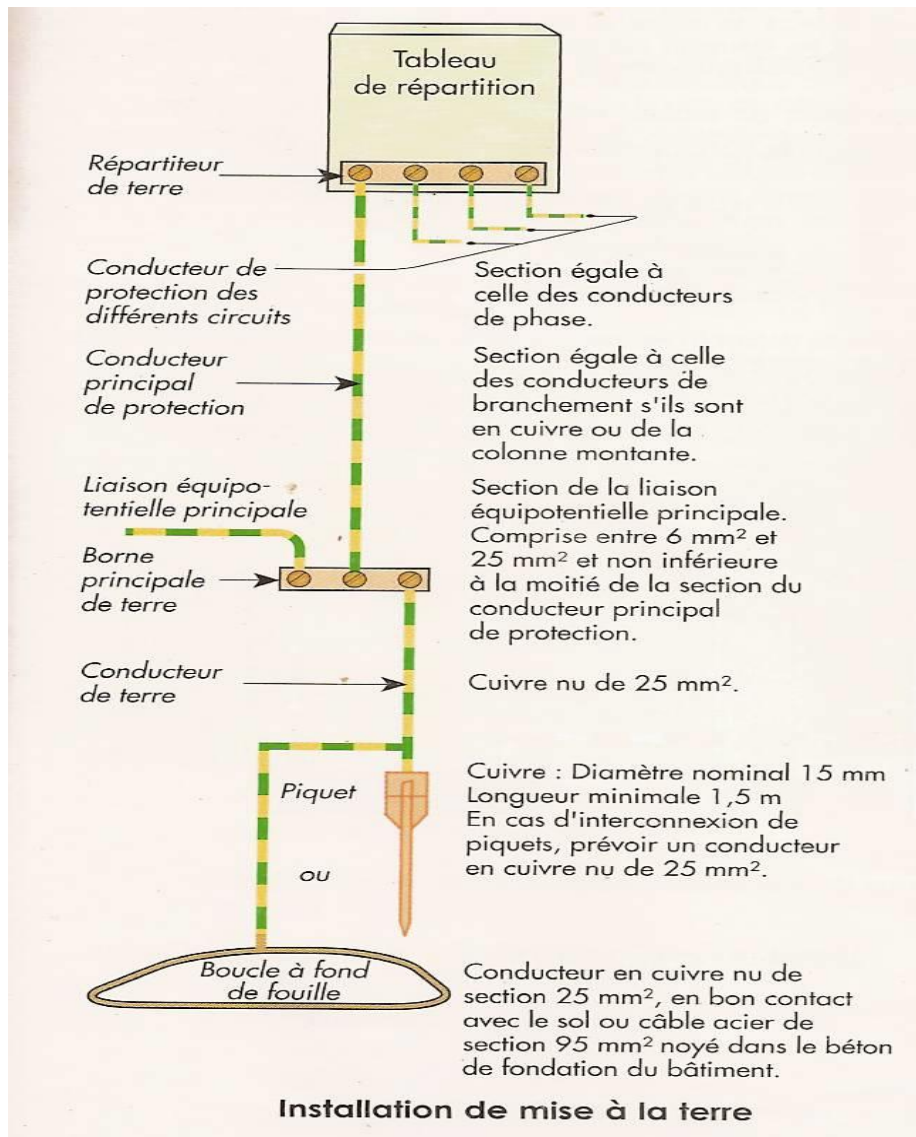


Figure 9 : Installation de mise à la terre

Conducteur de protection: Ce conducteur doit être disponible dans toute l'installation tels que les socles de prises de courant, les appareils d'éclairage, les appareils à poste fixe,... à l'exception des canalisations aboutissant aux interrupteurs et de celles à très basse tension de sécurité (TBTS).

6.1 Sections des conducteurs de protection

La section des conducteurs est principalement déterminée par le courant nominal du disjoncteur de branchement. C'est le dispositif de protection qui est installé dans le coffret.

Courant assigné du disjoncteur de branchement	Section minimale des conducteurs en cuivre (enveloppe isolante en PVC, PR, ou EPR)
30 A	10 mm ²
45 A	10 mm ²
60 A	16 mm ²
90 A	25 mm ²

Tableau 4 : section des conducteurs dans le coffret

6.2 Sections des conducteurs des circuits

Généralités: La section des conducteurs doit toujours être choisie en fonction de la puissance prévue. Des conducteurs souples peuvent être utilisés pour autant que les fils soient maintenus à leurs deux extrémités par des embouts sertis ou un système équivalent. Les canalisations électriques doivent être suffisamment éloignées des tuyaux non électriques (eau, gaz,...).

Circuit	Section minimale
Circuit d'éclairage	1.5 mm ²
Socles de prises de courant	2.5 mm ²
Circuit mixte (éclairage & socles de prises de courant)	2.5 mm ²
Circuit de commande, contrôle & signalisation	0.5 mm ² (**)
Cuisinière, four, machine à laver,... 3-phasé	4 mm ² (*)
Cuisinière, four, machine à laver,... monophasé	6 mm ² (*)

(*) Exception (de plus petites sections sont autorisées) : câbles posés en montage apparent ou à l'air libre, conduit d'un diamètre minimal d'un pouce ou 25 mm ou conduit de réserve desservant le même de fourniture d'énergie

(**) Protection $I_n = 4A$ ou fusible $I_n = 2A$

Tableau 5 : Sections des conducteurs des circuits

6.2 Sections des conducteurs des circuits

(1) Sauf accord préalable et explicite du concepteur
(2) On entend par "maçonnerie de petits éléments" les briques de terre cuite, blocs en silico-calcaire, blocs en béton de granulats courants ou légers, blocs en béton cellulaire autoclavé, la pierre reconstituée et la pierre naturelle
(3) A résoudre au cas par cas en accord avec le concepteur
(4) Ne pas dégrader la résistance du mur ni son étanchéité. A faire valider par le concepteur si les dimensions des saignées dépassent les limites des tableaux A2 et A3 du guide UTE C 15-520
(5) Utilisé uniquement dans le cas de briques creuses à 1, 2 ou 3 alvéoles, dans le sens de l'épaisseur quel que soit le sens de celle-ci et en parcours horizontal.
(6) Les épaisseurs maximales des saignées et des canalisations dépendent de la nature de la cloison
(7) Autorisé uniquement en vide de construction
(8) Les canalisations sont de préférence posées côté chaud de l'isolant
(9) Dans le cas de dallages non armés, les canalisations doivent être placées sous le dallage, à une distance de la sous face du dallage au moins égale à leur diamètre majoré de 5 cm
(10) Uniquement incorporés dans des dallages en béton armé
(11) A l'exception des liaisons froides des planchers chauffants
(12) Avec mise à la terre obligatoire de l'élément de structure

17

7. LOCAUX CONTENANT UNE BAIGNOIRE OU UNE DOUCHE (SALLE D'EAU)

Le risque d'électrocution est particulièrement grand dans les salles de bains et les douches à cause de la faible résistance du corps humain quand il est mouillé ou immergé. Il est interdit dans une baignoire ou une douche, d'installer ou d'utiliser un appareil électrique mobile ou portable.

Il existe 04 types de volumes (volumes 0, 1, 2 et volume caché).

Exemple de local contenant une baignoire ou une douche sans receveur

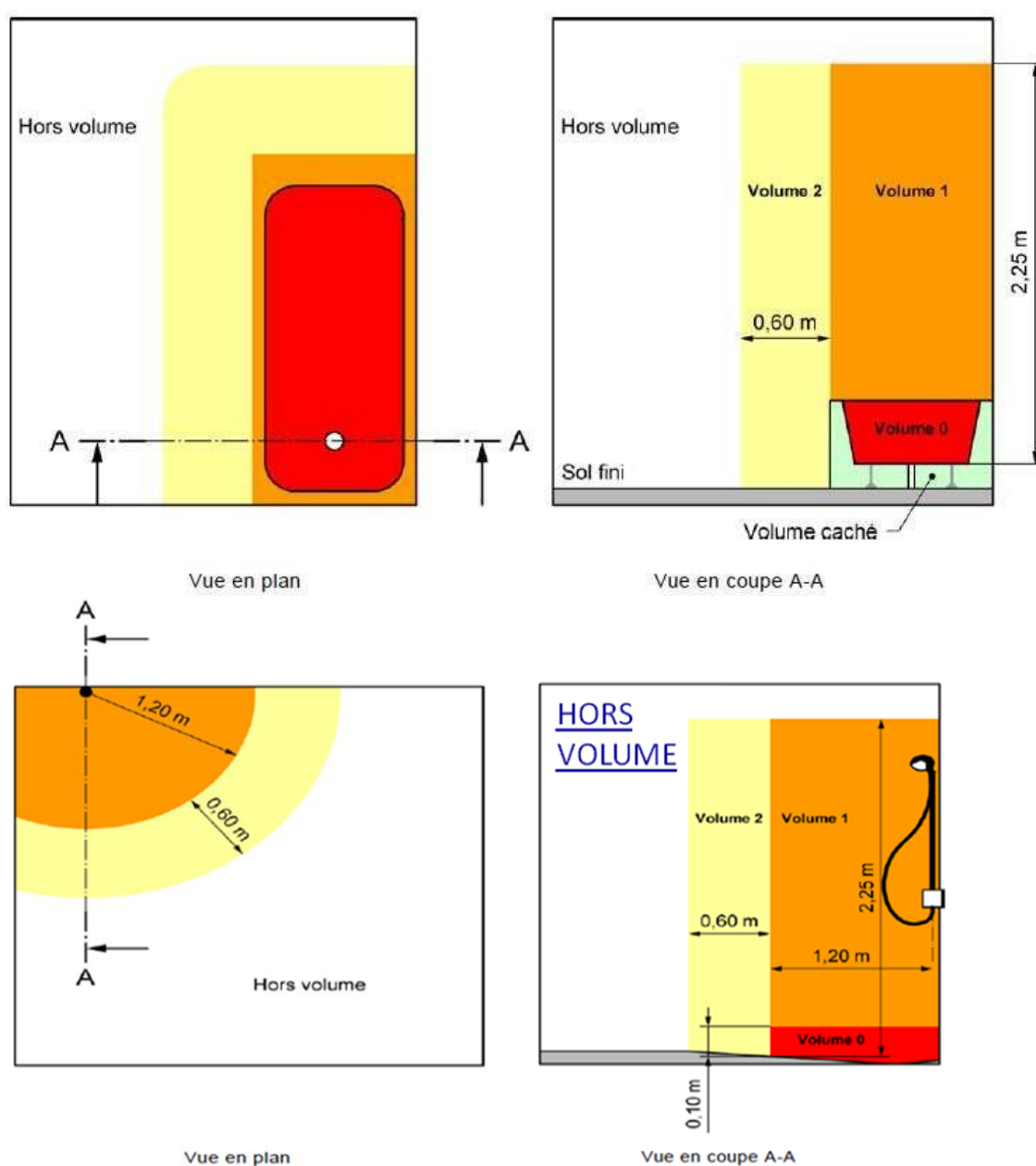


Figure 10 : Les différents volumes

Equipements électriques autorisés à proximité de la baignoire ou douche

VOLUMES	0	1	2	Volume caché
DEGRE DE PROTECTION	IP X7	IP X 4**	IP X 4*	IP X 4
CANALISATION	TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$	II (a)	II (a)	II (a)
APPAREILLAGE	INTERDIT	Commande des circuits TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$	■ TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$ ■ Prise rasoir ■ DCL protégé sous 30mA	INTERDIT
APPAREILS D'UTILISATION hors chauffe-eau	TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$	TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$	Classe II protégé 30mA ou TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$	Protégé 30mA ou ■ TBTS $\leq 12\text{ V} \sim$ ou $30\text{ V} \dots\dots$ ■ ou Séparation

Tableau 7 : Equipements électriques autorisés à proximité de la baignoire ou douche

(*) (**) IPX5 pour les matériels pouvant être soumis à des jets d'eau pour nettoyage Classe II ou équivalent à la classe II

(a) Limitées à celles nécessaires à l'alimentation des matériels d'utilisation situés dans ce volume.

Prise rasoir : Alimentée par un transformateur de séparation de puissance comprise entre 20 et 50 VA conforme à la norme NF EN 61558-2-5 (C 52-558-2-5.)

(*) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple.

Cas particulier du chauffe-eau :

Les chauffe-eau à accumulation doivent être installés hors volumes.

Si les dimensions de la salle d'eau ne le permettent pas, ils peuvent néanmoins être installés dans le volume 2 ou dans le volume 1 (horizontal et placés le plus haut possible).

Le chauffe-eau est alimenté par une boîte de connexion accessible et respectant l'IP du volume.

Les chauffe-eau instantanés peuvent être installés dans les volumes 1 et 2 à condition d'être:

- protégés par un DDR de sensibilité au plus égale à 30 mA ;
- alimentés directement par un câble sans interposition d'une boîte de connexion.

Canalisations:

Les canalisations ne comportent aucun élément métallique autre que leurs âmes. Elles suivent des tracés horizontaux et verticaux et elles sont destinées uniquement à l'équipement électrique installé dans ces volumes.

8. CIRCUITS

8.1 Socles de prises de courant

Le nombre de socles de prises de courant simples ou multiples est limité à huit par circuit. Dans le cas des circuits mixtes (socles de prise de courant et éclairage), chaque entité coopérante des appareils d'éclairage est assimilée à un socle de prise de courant. La section des conducteurs d'un circuit contenant des socles de prise de courant est au moins 2.5mm².

Tous les socles de prises de courant doivent être équipés d'une broche de terre raccordée (la terre latérale est interdite) et doivent être pourvus d'une protection enfant (de sorte que des objets métalliques, tels qu'un morceau de fil, ne peuvent pas être pénétrés dans la prise).

Les socles de prises de courant montés sur le mur, sont installés à une hauteur minimale de 15 cm au-dessus du sol fini dans des espaces secs, et 25 cm dans les autres espaces, sauf ceux intégrés dans des plinthes ou dans des conditions particulières dans le plancher.

8.2 Éclairage

Dans une installation électrique, il doit y avoir au moins deux circuits distincts (sauf logements d'une seule pièce principale) pour l'alimentation des appareils d'éclairage.

8.3 Interrupteurs

L'interrupteur doit assurer la coupure du conducteur de phase. Des interrupteurs, télérupteurs, ou variateurs monopolaires ne peuvent être utilisés que dans les circuits monopolaires alimentant les appareils d'éclairage, les socles de prise de courant ou les circuits auxiliaires à un courant de 16A (I_n). Pour les circuits avec un conducteur neutre, la phase est toujours interrompue.

9. APPAREILS PARTICULIERS

Dans une installation électrique, il y a un certain nombre d'appareils particuliers qui doivent être munis d'une alimentation séparée. Il s'agit des appareils suivants: cuisinière électrique, machine à laver, lave-vaisselle, séchoir, sauna, jacuzzi, fontaines, installations de balnéothérapie. Ces appareils représentent une certaine puissance et sont de préférence

protégés individuellement dans le tableau de répartition et ont leur propre câble d'alimentation.

L'alimentation d'une cuisinière électrique, une buanderie ou une lessiveuse :

- minimum 4mm² dans le cas d'un circuit triphasé ;
- minimum 6mm² dans le cas d'un circuit monophasé.

Des plus petites sections sont autorisées si une des conditions suivantes est remplie:

- câble est posé en montage apparent ou à l'air libre ;
- conducteurs isolés placés dans un conduit avec diamètre $\geq 1''$ ou 25 mm ;
- conduit de réserve desservant le même endroit de fourniture d'énergie est prévu.

Le tableau ci-dessous montre quel type de disjoncteur ou fusible peut être utilisés avec des différentes sections de fils.

Section de fil	Disjoncteur (I_n)	Fusible (I_n)
1.5 mm ²	16A	10A
2.5 mm ²	20A	16A
4 mm ²	25A	20A
6 mm ²	32A	25A
10 mm ²	63A	50A
16 mm ²	80A	63A
25 mm ²	100A	80A
35 mm ²	125A	100A

Tableau 7 : Section des câbles en accord avec les calibres des protections

Remarque supplémentaire:

Chacun de ces appareils – à l'exception de la cuisinière – sont des appareils qui peuvent être en contact avec l'eau. Ces appareils doivent être raccordés après le dispositif de protection à courant différentiel-résiduel supplémentaire.

10. INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE

L'**énergie solaire photovoltaïque** est une **énergie électrique** produite à partir du **rayonnement solaire** grâce à des panneaux ou des centrales solaires photovoltaïques. Elle est dite **renouvelable**, car sa source (le soleil) est considérée comme inépuisable à l'échelle du temps humain.

L'utilisation d'une installation solaire autonome consiste à utiliser l'électricité produite directement ou en la stockant dans des batteries.

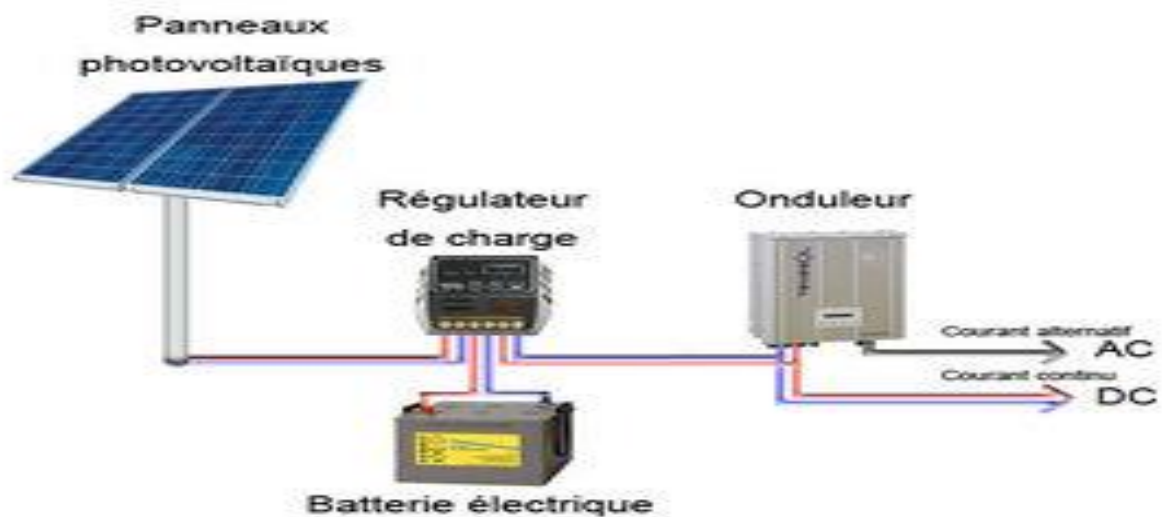


Figure 11: Schéma d'une installation solaire autonome

Cette installation est constituée des éléments suivants:

- un ou plusieurs panneau(x) photovoltaïque(s) ;
- un régulateur solaire ;
- une ou plusieurs batteries d'accumulateur ;
- un onduleur (seulement pour obtenir du courant alternatif).

Le principal avantage de ce Système est qu'il est dans certains cas moins onéreux qu'un raccordement électrique, mais l'électricité photovoltaïque permet aussi de disposer d'une source d'énergie fiable et propre.

Nota: Le courant continu peut être transformé en courant alternatif.

Pour cela on utilise un appareil appelé onduleur qui transforme le courant continu en courant alternatif.

Cet appareil est donc alimenté à son entrée par du courant continu.

On obtient à sa sortie du courant alternatif qui permet d'alimenter des récepteurs en courant alternatif.

Principes à respecter pour les groupements des panneaux

- a) Les panneaux à monter en série ou en parallèle doivent :
- être de même type (fabrication) ;
 - avoir les mêmes puissances (W_c) ;
 - avoir les mêmes courants de court-circuit (I_{cc}) ;
 - avoir les mêmes tensions de circuit ouvert (U_{co}).

Nota: Au Sénégal, les modules doivent être orientés plein Sud avec une inclinaison de 15° Sénégal.

Principes à respecter pour les groupements des batteries

a) Les batteries à monter en série doivent:

- être de même type (fabrication),
- avoir les mêmes capacités (Ah),
- avoir une densité d'électrolyte égale (état de charge égal).

b) Les batteries à monter en parallèle doivent:

- être de même type (fabrication),
- avoir la même tension nominale,
- avoir une densité d'électrolyte égale (état de charge égal).
- les capacités nominales des batteries ne doivent pas être trop différentes.

Eviter de monter plus de deux batteries en parallèle.

Nota : Pour plus d'informations, l'utilisateur de ce guide pourra se référer au manuel d'installation photovoltaïque de Peracod.

11. DOSSIER ELECTRIQUE POUR L'OBTENTION DE L'ATTESTATION DE CONFORMITE

Le dossier électrique que l'installateur doit posséder, comprend :

- la demande d'attestation de conformité ;
- le schéma unifilaire de l'installation électrique.

Le schéma doit être soumis en trois exemplaires à l'organisme de contrôle. Les schémas montrent les informations comme indiquées dans l'exemple suivant.

11.1 Exemple schéma unifilaire

Exemple de schéma pour un logement de puissance suscrite ≤ 6 kW

Puissance souscrite inférieure ou égale 6 kW

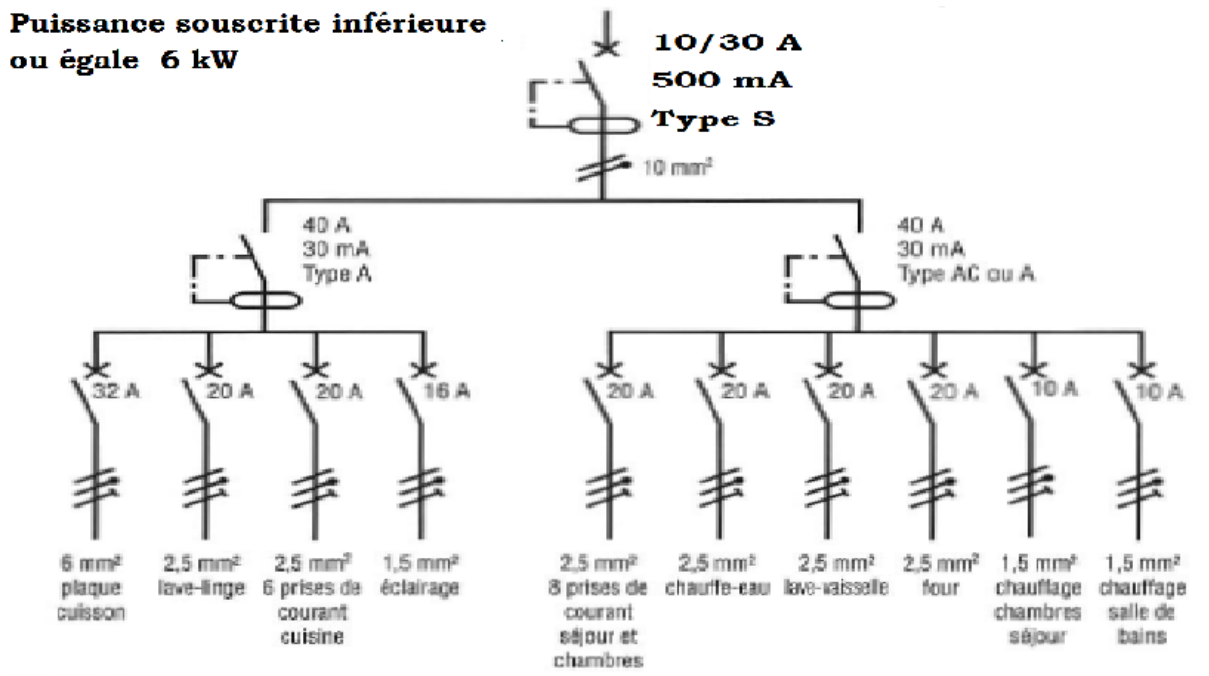


Figure 12 : Exemple de schéma pour un logement de puissance suscrite ≤ 6 kW

12. SYMBOLES

• Appareillage domestique

	Conduit électrique avec nombre de conducteurs		Prise de courant		Inter 2 directions
	Boîte de dérivation		Interrupteur		Bouton-poussoir
	Point d'éclairage		Interrupteur double		Variateur
	Sortie de câble		Prise de communication		Prise télévision
	3 prises de courant		Inter bipolaire		Inter inverseur

• Figure 8 : Appareillage domestique

- **Schéma normalisé de l'appareillage domestique**

SYMBOLES NORMALISÉS APPAREILLAGE D'INSTALLATION			
Fonctions de l'appareillage	Appareillage à fonction simple	Appareillage à fonctions multiples	Appareillage de protection contre les surtensions
Fonction disjoncteur Fonction sectionneur Fonction interrupteur-sectionneur Fonction déclenchement automatique Contact à fermeture (contact de travail) Contact à ouverture (contact de repos) Bobines de commande Élément de protection thermique Élément de protection magnétique	Sectionneur Interrupteur (commande) Fusible (protection contre les surintensités) Contacteur (commande) Rupteur (commande) Bouton-poussoir à fermeture et retour automatique Tirette à ouverture et retour automatique	Fusible interrupteur Disjoncteur Fusible sectionneur Interrupteur-sectionneur Fusible interrupteur-sectionneur Disjoncteur Fusible à percuteur Disjoncteur différentiel Contacteur tripolaire avec contact auxiliaire à deux directions	Appareillage de protection contre les surtensions Éclateur Éclateur double intervalle Limiteur de surtension Parafoudre Appareillage de connexion Fiche de prise de courant Socle de prise de courant Fiche et prise associées Autres formes Fiche mâle Prise femelle Fiche et prise associées

Tableau 9 : Schéma normalisé de l'appareillage domestique

13. VISITE DE CONTRÔLE

Les contrôles doivent être effectués par un organisme de contrôle agréé.

14. RÉFÉRENCES

- norme sénégalaise Norme NS 01-001 : Règle des installations électriques basse tension ;
- décret n°1333 du 08 juin 2017 portant ;
- Code de la Construction.

15. ANNEXES

❖ Autre exemples d schéma unifilaire

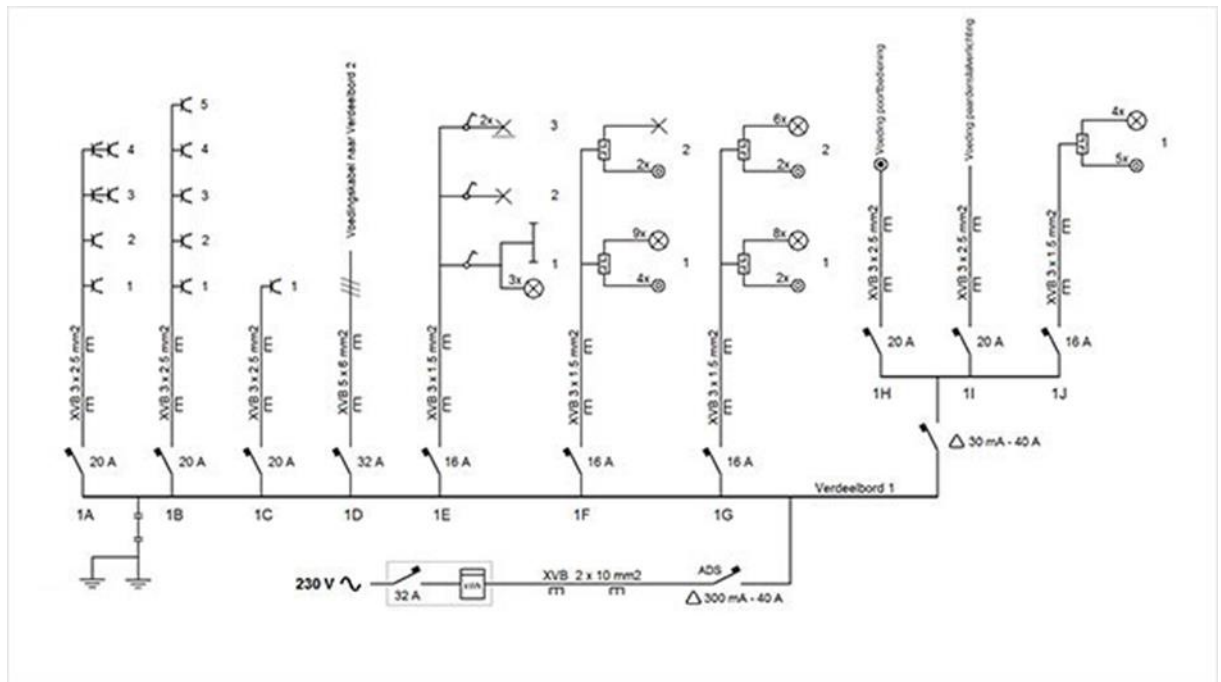


Figure 13 : Autre exemple de schéma pour un logement de puissance suscrite ≤ 6 kW

Un exemple de plan archi plan archi

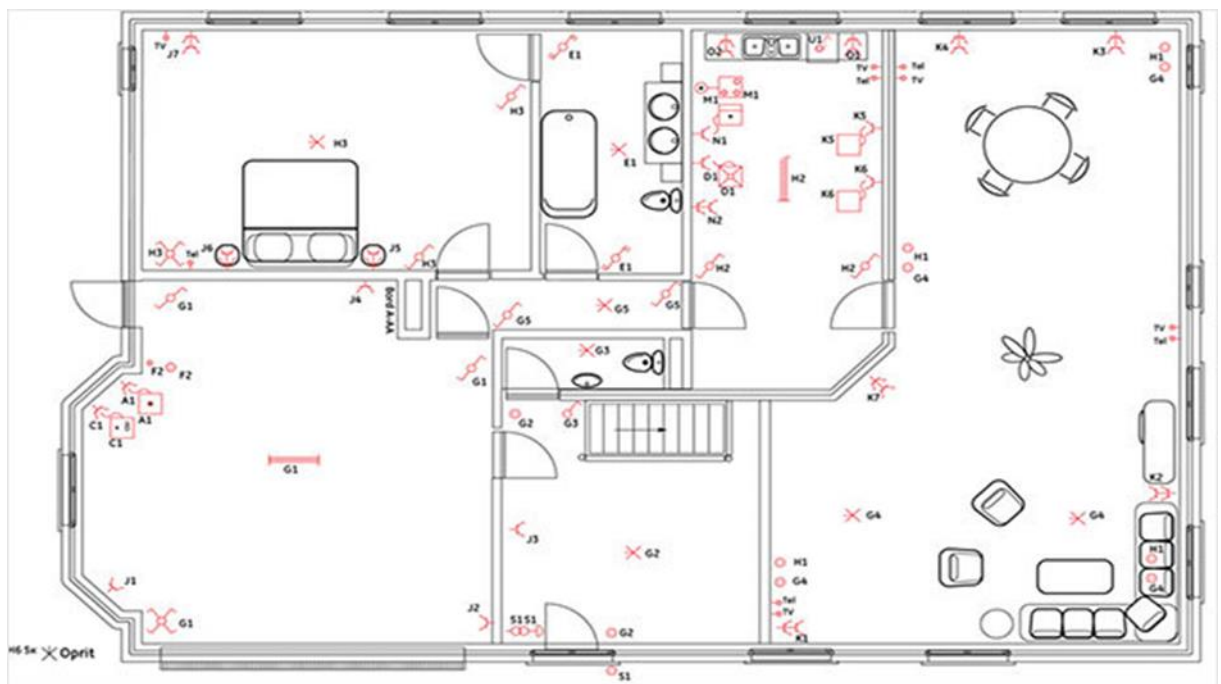


Figure 14 : Exemple de plan archi